

低容量血症と末梢浮腫が同居する理由 — 間質圧の低下とリンパポンプ不全という第2の機序(総説・CritCare2023)

出典 Dull RO, Hahn RG. Hypovolemia with peripheral edema: What is wrong? Crit Care. 2023;27:206. DOI: 10.1186/s13054-023-04496-5

掲載誌 Critical Care (2023)

原著 doi.org/10.1186/s13054-023-04496-5 (本文PDFは別途)

原題 Hypovolemia with peripheral edema: What is wrong?



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **「浮腫があるから血管内は足りている」という推論をやめる根拠になる。**本総説の中心命題は、間質圧 (Pif) が陰性方向に深く振れ、かつリンパポンプが止まると、毛細血管透過性が正常でも血漿→間質の一方通行が起こる、というもの。浮腫と低容量血症は同時に成立しうる
- **「グリコカリックス障害＝毛細血管漏出」だけで説明を止めない。**当院のカンファでも浮腫の説明はグリコカリックス一択になりがちだが、本稿は「漏れているのではなく、吸い出されて帰ってこない」という第2の経路を提示する。Arturson らの熱傷実験では毛細血管濾過係数 (透過性の指標) は不変のまま血管内液が失われた
- **敗血症・熱傷・大手術後の「輸液を入れても血管内が埋まらない」局面の言語化に使える。**羊の敗血症モデルでは緩徐平衡プールからの戻り速度定数が負の値 (= 吸引) になり、速く平衡するプールは血漿量の 1/3 にまで縮んでいた
- **全身麻酔後の輸液反応の読み方が変わる。**麻酔は尿量を抑え (イソフルランで排泄速度定数 k_{10} が 50% 低下)、緩徐平衡プールへの流入定数 k_b を約 50% 増やす。術直後の「入れた分が血管内に残っていない」は病態ではなく麻酔薬の薬理で説明できる部分がある。しかも覚醒後、利尿反応はほぼ即座に戻るのに、間質からの戻りは数時間戻らない
- **PEEP・CVP 高値がリンパ還流の足を引っ張るという視点を除水の議論に入れる。**リンパ管の流出圧が約 10 cmH₂O を超えると lymphangion の 1 回拍出量が減り始める。心不全・門脈圧亢進・volume overload・陽圧換気・PEEP はいずれもここに効く
- **当院で今日変わらないこと：**本稿は治療介入を提案していない。「間質圧を上げる薬」「リンパポンプを回す薬」は臨床にない。変えるべきは薬ではなく、浮腫を見たときの解釈と、それに続く輸液・利尿の意思決定の慎重さ



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 低容量血症・低アルブミン血症・末梢浮腫の三徴は敗血症をはじめ多くの重症病態でみられ、標準的な説明は「グリコカリックス障害による毛細血管透過性亢進」である。間質液圧が生理的に陰圧であること (Guyton)、リンパ管が間質を「乾いた」状態に保つことも古典的知識として確立している
- **Unknown**: 透過性亢進だけでは説明が付かない現象が残る。毛細血管漏出が増えれば通常はリンパ流が加速し体液バランスを是正する (interstitial washdown により血漿アルブミン濃度がむしろ上がることもさえる) はずなのに、実際の重症患者ではそうならない。なぜ「戻ってこない」のかは、容量動態 (volume kinetics) の巨視的データと、間質・リンパの分子生理が別々の文献群に分かれたままで統合されていなかった
- **What's new**: 著者らは容量動態試験のデータと、これまで結び付けられてこなかった炎症・間質生理・リンパ病理の機序を統合し、2つの鍵となる機序を提示する。(1) $\text{TNF}\alpha \cdot \text{IL-1}\beta \cdot \text{IL-6}$ などの炎症メディエータによる間質圧の急性低下 (インテグリン-コラーゲン結合の解除に起因)、(2) 一酸化窒素 (NO) によるリンパ管固有ポンプの抑制。この2つが揃うと、透過性が正常でも三徴が成立する



全体要約

要旨

ひとことで 低容量血症・低アルブミン血症・末梢浮腫の三徴は、毛細血管が漏れているからではなく、炎症で間質圧が深く陰圧化して血漿を吸い出し、同時にNOがリンパポンプを止めて戻り道を塞ぐから起こりうる——という機序統合の総説。

- 間質の線維芽細胞はインテグリン ($\alpha1\beta1 \cdot \alpha2\beta2 \cdot \alpha10\beta1 \cdot \alpha11\beta1$) を介してコラーゲン線維に結合し、間質を「引き締めて」いる。ヒスタミン・PAF・ $\text{TNF}\alpha \cdot \text{IL-1}\beta \cdot \text{IL-6} \cdot \text{LPS} \cdot \text{IFN-}\gamma$ はこの結合を解除し、間質圧 (Pif) を正常の $-2 \sim -7 \text{ cmH}_2\text{O}$ から $-10 \sim -40 \text{ cmH}_2\text{O}$ へと深く陰圧化させる

- 深い陰圧は毛細血管から間質へ液を「吸引」する。透過性が変わらなくても血管内容量は失われる(熱傷後6～8時間に致死的低容量血症が起こりうる)
- 同時に、敗血症などで誘導型NO合成酵素(iNOS)由来のNOがリンパ平滑筋細胞のポンプ機能を抑制し、間質からの液・アルブミンの回収が止まる。アルブミン合成速度自体は大手術後も敗血症でも正常であり、低アルブミン血症は「作れない」のではなく「戻ってこない」ことで説明できる
- 容量動態(volume kinetics)は間質に2つのプールを同定する。速く平衡するプール(半減期約10分・大きさは血漿量とほぼ同等)と、緩徐に平衡するプール(半減期約2時間・炎症下では5 L超に膨張)。炎症下では緩徐プールへの流入が増え、戻りが遅く、あるいは負(吸引)にすらなる
- シミュレーションでは、毛細血管濾過が完全に正常でも、リンパ還流を95%抑制するだけで血漿量は輸液後にベースライン以下(−150 mL程度)まで落ち、血漿アルブミンは24時間で40 g/L から10 g/L 未満まで低下し、血管外は1,800 mL 膨張する
- 全身麻酔は同じ現象の軽症版として説明される。麻酔は血圧低下→圧受容器の解除→腎交感神経活性化により尿量を抑え、加えて緩徐平衡プールへの流入定数 k_b を約50%増やす
- 臓器ごとに事情が違う。腎は被膜があるため Pif が速やかに上昇し、実質浮腫が被膜・肝門部のリンパ管を圧潰して悪循環を作る。骨格筋のリンパ管はリンパ平滑筋細胞を持たず、筋収縮という外因性の力だけが駆動源になる

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む 体液は「血漿(約3 L)」と「間質」の2つに分かれ、輸液は両者を行き来する。行きは毛細血管からの濾過、帰りは主にリンパ系である。臨床で困るのは、末梢はパンパンに浮腫んでいるのに血管内は空っぽ、という状態。利尿薬を使えば低血圧になり、輸液をすれば浮腫が悪化する。

用語を先に一言ずつ定義する。

- **間質液圧(Pif, interstitial fluid pressure)**: 間質にかかる静水圧。大気圧を0とすると健常では陰圧(-2~-7 cmH₂O)。ゲル相のコロイドが作る「吸い込み圧(imbibition pressure)」と、線維芽細胞がインテグリンを介してコラーゲンを引く張力によって陰圧が保たれる。陰圧が深くなるほど毛細血管から液を吸い込む力が強くなる
- **ゲル相と自由液相**: 間質はヒアルロナン(HA)が満たすゲル相と、その外側のわずかな自由液(free fluid)から成る。生理学的研究では自由液は間質容量のわずか1%程度とされる。コラーゲンなどの線維格子は血清蛋白を排除する「排除容積(excluded volume)」を作り、蛋白は自由液の狭い空間に押し込められる
- **Gibbs-Donnan 平衡**: 高分子表面の電荷が電解質を引き寄せ、蛋白・プロテオグリカンによる正味浸透圧に寄与する現象。ゲル由来の Pif への影響のうち約1/3~1/2 を Donnan 浸透圧が占める
- **リンパポンプ**: 集合リンパ管はリンパ平滑筋細胞(LSMC)を輪状に持ち、自発収縮する。前負荷・後負荷・収縮性で調節され、心筋と平滑筋の両方の性質を持つ。これが「固有(intrinsic)」の力。骨格筋収縮・呼吸・蠕動・動脈拍動・マッサージなどは「外因性(extrinsic)」の力で、一次リンパ管の緩い内皮結合を開かせて液を取り込ませる
- **容量動態(volume kinetics)**: 輸液後の血漿希釈の時間推移から、体液の分布・排泄を薬物動態と同じ枠組みで解析する巨視的手法。速度定数 k_{10} (尿排泄)、 k_b (緩徐平衡プールへの流入)などで表現する
- **interstitial washdown**: 毛細血管漏出が増えるとリンパ流が加速し、間質の蛋白が洗い流されて血漿アルブミン濃度がむしろ上がる現象。「漏れているだけ」なら本来起こるはずの代償である

2. 背景と目的

臨床医は低容量血症と末梢浮腫の組み合わせに繰り返し直面する。健常人では、血管外液のリンパ還流と経毛細血管 Starling 力が協調して働き、血漿量を増やす方向に作用して浮腫を緩和する。これが起こらないと治療は難しくなる。利尿薬は低容量血症を悪化させ低血圧を招き、輸液は浮腫を悪化させるからである。

この混乱した病態の最も一般的な説明は「内皮グリコカリックス層の障害により毛細血管透過性が亢進した」というものである。しかし著者らはここに論理的な穴を指摘する。毛細血管漏出が増えれば通常はリンパ流が

加速し、体液区画のバランスを正常化し、場合によっては血漿アルブミン濃度をむしろ上昇させる (interstitial washdown) はずである。つまり透過性亢進は、三徴が持続することの十分な説明になっていない。

本稿の目的は、炎症性侵襲と一部の薬剤が、毛細血管漏出の増加以外の機序によって、輸注された晶質液の血漿-間質間の正常な交換をどう乱すかを論じることにある。焦点は「リンパ還流の低下だけでも低容量血症・低アルブミン血症・末梢浮腫を作りうる」という可能性である。責任機序としては、間質静水圧 (Pi) の低下と、リンパ平滑筋細胞の固有収縮性の破綻の2つが想定される。これらは腫瘍によるリンパ管閉塞、コンパートメント症候群での圧迫、胸管流出抵抗といった機械的閉塞とは明確に異なる。

3. 方法 — 本稿の作られ方

- **デザイン**: ナラティブレビュー (Critical Care 誌の REVIEW 区分)。系統的検索式・スクリーニングフロー・エビデンス評価は提示されていない。著者2名が、容量動態試験のデータと、これまで別々に論じられてきた炎症生理・間質生理・リンパ病理の知見を統合し、新しい説明を「合成 (synthesize)」する形をとる
- **対象とする証拠**: ヒトのボランティア・手術患者を対象とした容量動態試験 (157名の意識下ボランティアと85名の麻酔下患者のパラメータなど)、動物実験 (羊の敗血症モデル、豚のTUR症候群モデル、ラット皮膚の Pif 測定、ネコ足の熱傷実験)、ヒト皮膚組織学、および一部の未発表データ (N=233 のプーリング解析、緩徐プールの膨張に関する自験データ)
- **著者分担**: Dull が間質の生理・解剖とリンパ生物学の節を、Hahn がヒト体液動態試験と結果の節を担当し、その他の節は等分に分担
- **解析**: 新規の統計解析は行っていない。提示される図のうち Fig 1 と Fig 3 は容量動態モデルによるコンピュータシミュレーションであり、実測データではない
- **限界の自己申告**: 薬物動態データを生理学的な言葉に翻訳することへの警告 (組織結合や薬物代謝の問題) を著者自身が引用したうえで、容量動態は輸液について機能的な容積と速度を与える手法であり、現時点で輸液に関連する全身動態を理解する最良の方法だと位置づけている

4. 容量動態シミュレーションが示すもの — リンパを止めるだけで三徴が出る

容量動態は全身の体液分布異常を研究するのに有用な巨視的手法である。この理論に基づくシミュレーションは、毛細血管濾過が正常で他に病態生理学的な障害が何もなくとも、リンパ流の抑制だけで体液とアルブミンの分布に著明な障害が生じうることを確認した (Fig 1)。

本モデルと著者らの統合は、血漿と間質 (およびその中の下位区画) との間の分布の変化に焦点を当てている。これは血管区画内だけで起こる血行動態異常の一部である stressed volume と unstressed volume の間の巨視的变化とは対照的な、別種の議論であることに注意が必要である。

図の解説

Figure 1. リンパ還流を段階的に抑制したときの、血漿量(A)・血管外容積(B)・血漿アルブミン濃度(C)のコンピュータシミュレーション。3枚横並びのパネルで、いずれも横軸が時間、各曲線に抑制率(0%・-25%・-50%・-75%・-95%)のラベルが付く。輸液は乳酸／酢酸リンゲル液を30 mL/kg を30分で投与し、続いて15 mL/kg を1時間で投与する設定。パーセンテージは液とアルブミンのリンパ還流に課した抑制の程度を意味する。アルブミン動態は、血管内プールの5%/時が毛細血管から漏出し、定常状態ではリンパ流によって完全に回収され、輸液負荷の影響を受けないと仮定した。容量動態パラメータは意識下と麻酔下の混合集団から採用した。アルブミン1 g は液10 mL を結合するとモデル化した。血管外容積の膨張は、速く平衡するプールと緩徐に平衡するプールに分けられていない(リンパがどちらのプール由来かが不明なため)。パネルA(縦軸 血漿量増加 mL、横軸 0~10時間)では、いずれの曲線も投与直後に約850 mL の頂点を作った後に下降するが、抑制が強いほど下降が速く深い。0%では10時間後も概ね正の領域に留まるのに対し、-95%の曲線は3時間前後で0を割り込み、10時間後には -150 mL 前後、すなわち輸液前より血漿量が少ない位置まで沈む。パネルB(縦軸 血管外容積の膨張 mL、横軸 0~10時間)では逆に、抑制が強いほど曲線が高い位置で平坦化し、0%は1,200 mL の頂点から600 mL 付近まで戻るのに対し、-95%は約1,800 mL でほぼ水平のまま10時間下がらない。パネルC(縦軸 血漿アルブミン濃度 g/L、横軸 0~24時間)では、0%は40 g/L の水平破線上に留まるのに対し、抑制の強い曲線ほど右下がり之急で、-95%では24時間後に10 g/L 前後まで低下する。原図・無改変

このシミュレーションの含意は明快である。毛細血管透過性を一切いじらなくても、リンパ還流の抑制という単一の操作だけで、低容量血症・血管外への液貯留・低アルブミン血症の三徴がすべて再現される。

5. 「サードスペース」の正体 — 20年前の羊の実験から

20年前に羊で行われた容量動態研究は、血漿と間質液量の正常なバランスがイソフルラン麻酔によって乱されることを示した。Brauer らは、輸注された0.9%生理食塩水の動態系からの消失量が尿量をはるかに超えることを見出し、これは定義不明の「サードスペース」に入ったと仮定した。続く研究では、この説明のつかない液の原因が、機械換気ではなくイソフルランそのものであることが示された。

さらにその後、甲状腺手術を受けるヒトを対象とした研究で、イソフルランとプロポフォールが同程度に、分布した液のかなりの量を血漿への再吸収から除外することが報告された。この時点で、間質には2つの動態的な液プール——血漿と速く交換するものと、より緩徐に平衡するもの——が存在すること、そして後者は母集団動態解析以外の手段では定量が困難であることが明らかになった。

6. 尿量の抑制

麻酔は尿量も減らす。Norberg らは、イソフルランが麻酔下だが自発呼吸を保つボランティアにおいて、尿排泄の速度定数(k_{10})を50%低下させることを示した。意識下および麻酔下で機械換気されたヒトの研究では、 k_{10} の低下は低い動脈圧に帰属された。

興味深いことに、麻酔による尿排泄の低下は、緩徐に平衡する間質液プールへの液の蓄積と逆相関する。すなわち、尿を出さない患者ほど、緩徐プールへの逃げ込みが多い。

7. 間質腔の構造と機能

輸注された晶質液は、血漿量(3 L)と間質腔の伸展可能な部分との間に、約25~30分の半減期で分布する。容量動態は、間質に血漿と平衡する2つの液区画を同定するが、その速度は異なる。速く交換するプールは血漿量と同程度の大きさを持つ。

著者らの未発表データによれば、数百 mL を輸注したときの緩徐交換プールの伸展可能容積は無視できる大きさであるのに対し、より大量のリングル液を輸注すると、その容積は漸進的に大きくなる。炎症状態では緩徐交換プールはさらに膨張し、生理学的に可能な大きさを超えてしまう。これは、液が緩徐プールの内部に結合あるいは隔離されうること示唆する。

構造的な裏付けとして、近年の知見が挙げられる。ヒアルロナン(HA)が間質腔の多くを満たしてゲル相を形成する。また、組織・臓器の境界を越えて間質腔が広範に連続しており、自由液の長距離移動を許す構造になっていることが最近報告された。リンパ管は間質から液と蛋白を除去する役割を持ち、間質を相対的に乾いた状態に保つことで間質液圧(Pif)を決めている。リンパ系は透過性が高く間質液・蛋白が容易に流入できる一次リンパ管に始まり、より大きな二次リンパ管、さらに集合リンパ管へと合流する。集合リンパ管は輪状のリンパ平滑筋細胞(収縮力を与える)と内皮に覆われた弁(一方向性の流れに限定する)を備える。リンパ管は典型的には細動脈-静脈束の近傍に見出される。

間質腔の液は、自由液とゲル相に結合した液の両方から成る。コラーゲンなど線維状マトリックス蛋白の線維と束が格子を作り、大半の血清蛋白を排除する「排除容積」を生む。これにより血清蛋白はゲル相の外側の狭い自由液に限局し、部位によっては膠質浸透圧が予想より高くなりうる。

高分子表面の電荷は電解質を引き寄せ、蛋白とプロテオグリカンが及ぼす正味の浸透力に寄与する(Gibbs-Donnan 平衡)。Donnan 浸透圧は Pif に対するゲル関連の影響のうち約1/3から1/2 を占める。ただし臨床的に用いられる晶質液の電解質組成の差はわずかで、体液動態への影響はあってもごく小さく、したがって間質液圧への実証可能な効果もない。細胞外プロテオグリカンが電解質を緩衝する役割については、未決着の仮説にとどまる。

Figure 2. ヒト真皮の組織像。上下2段のパネルからなる。パネルA(乳頭層側)はヒアルロナン染色(HA、褐色)、毛細血管・小動脈・小静脈の血管内皮細胞(CD34、マゼンタ)、リンパ管(LYVE-1、青緑)の三重染色像。表皮内に細胞間 HA が、乳頭真皮には間質腔を満たす豊富な HA が認められる。リンパ管(アスタリスク印で示される)は乳頭真皮に多い。パネルB は網状真皮。血管周囲束の周り細胞間腔を満たす濃厚な HA 染色が見られる。リンパ管(同じくアスタリスク印)は網状真皮では著しく少ない。E=表皮、PD=乳頭真皮、RD=網状真皮。Neil Theise 博士らの厚意による。原図・無改変

8. 全身麻酔下の体液分布

全身麻酔は中等度に強い体液分布異常を作り出し、それは容量負荷に対する利尿反応の強い抑制が支配的である。麻酔による動脈圧の低下が圧受容器を除荷し、それが腎交感神経を活性化する。この神経がナトリウムと水の再吸収を増やし、腎血管収縮を起こし、いずれも尿量の低下につながる(Fig 3)。

全身麻酔下のもう一つの所見は、緩徐に平衡する間質プールへの分布速度定数が増加することである。正確な機序は不明だが、一つの可能性は、低い尿量が中心(血漿)容量を拡張したまま保ち、そのため毛細血管静水圧(P_c)が高くなって液を緩徐交換プールへ押し込む、というものである。

この考えは次の観察に支持される。少量の晶質液(15分で300 mL)は主に血漿量を拡張するのに対し、より大量の輸液を尿流の制限と組み合わせると、血漿希釈曲線が二相性になる。これは緩徐に発達する顕著な血管外分布を示す。対照的に、速やかな利尿反応を伴う中等度の容量負荷では単相性の曲線となり、単一の体液腔が血漿量の2倍の大きさに達する。これはおそらく血漿と速く平衡する液プールの和を表している。

補完的な仮説として、全身麻酔が炎症時に起こる間質の分子イベントの軽症型を引き起こす、というものがある。すなわち、間質静水圧(P_{if})の低下に起因するゲル相への液の隔離と、リンパポンプの抑制である。この仮説を間接的に支持する最近の知見として、全身麻酔からの覚醒後も間質から血漿への戻り流が数時間にわたって不良のままである一方、交感神経によって誘導された利尿反応の抑制はほぼ即座に解消する、という解離が報告されている。

図の解説

Figure 3. 体重65 kg のヒトに緩衝リンゲル液15 mL/kg を30分で、続いて10 mL/kg を60分で静脈内投与(総量1,620 mL)したときの、血漿(A)・血管外腔(B)・尿(C)への分布を、意識下か全身麻酔下かで比較したシミュレーション。157名の意識下ボランティアと85名の麻酔下患者から得た容量動態パラメータに基づく。血管外の膨張は、速く平衡するプールと緩徐に平衡するプールの和である。3枚横並びのパネルはいずれも横軸が時間(分、0~240)。パネルA(縦軸 血漿量増加 mL)では両群とも30分前後で約500 mL の頂点に達するが、その後の下降が異なり、麻酔下(緑)は240分でも約200 mLを保つのに対し、意識下(赤)は約50 mL まで落ちる。パネルB(縦軸 血管外の膨張 mL)では麻酔下(緑)が約630 mL の頂点を作りその後も540 mL 付近で高止まりするのに対し、意識下(赤)は約390 mL の頂点から100 mL 付近まで戻る。パネルC(縦軸 尿量 mL)は逆転しており、意識下(赤)が右上がりに急峻で180分時点で700 mL を超えるのに対し、麻酔下(緑)は240分でも約240 mLにとどまる。原図・無改変

9. リンパ系における液の移動

自由間質液のリンパ系への流入は、2種類の組織の力によって促進される。外因性(extrinsic)と固有(intrinsic)の力である。

外因性の力は組織の動きに由来する。骨格筋の収縮、呼吸、蠕動、動脈拍動、外部からのマッサージなどである。これらの作用はいずれも組織圧を上げる。一次リンパ管は毛細血管様の構造で、その壁は緩く並置した内皮細胞から成り、組織圧の上昇に応じて開き、液がリンパ毛細管に入ることを許す。圧迫衣類(compression garments)が液を一次リンパ管に押し込むのを助けるのは、組織圧を上げるからである。

固有の力はリンパ平滑筋細胞の収縮性を指す。リンパ平滑筋細胞は平滑筋と心筋の両方の性質を持ち、自発収縮を示し、その収縮力は前負荷・後負荷・収縮性によって調節される。一方向弁と協調して、固有のリンパポンプ(拍数と収縮性)がリンパ流量を決定する。

10. 重症病態における戻り流の不良

容量動態研究により、間質から血漿への(おそらくリンパ経由の)戻り流が著しく低下していることが示された臨床病態が存在する。挙げられているのは次の3つである。

病態	研究対象	特徴
経尿道的切除(TUR)症候群	ブタ	希釈性低ナトリウム血症を伴うショック症候群
敗血症	ヒツジ	LPS+盲腸穿刺モデル
妊娠高血圧腎症(preeclampsia)	ヒト	軽症～中等症8名と週数を一致させた対照8名

この3つはいずれも低容量血症・低アルブミン血症・末梢浮腫を特徴とする。敗血症や熱傷などの急性炎症では、炎症性分子が Pif を低下させることによって体液の分布異常に重要な役割を果たすという多くの証拠がある。

11. 間質液圧(Pif)を決めるもの

1960年代半ばまで、Pif は大気圧に対してゼロ近傍か、わずかに陽性と考えられていた。Guyton らは幅広い実験条件を検討し、一貫して $-3 \sim 7$ mmHg の範囲の陰性 Pif を測定した(より最近の報告では $-2 \sim -3$ mmHg)。この陰性 Pif は、ゲル相のコロイドが作る吸い込み(imbibition, suction)圧によって維持される。さらに間質腔は、線維芽細胞を介したインテグリン依存性の過程によって生じる張力(tensile stress)下にある。

上記の機序が間質腔を乾いた状態に保ち、自由液の容量を非常に低く保つ。自由液は間質容積のわずか1%程度しか占めないとの示唆もある。残りの間質液はゲル相に結合している。対照的に、容量動態解析は、自由液相(リンパ容積の全部または一部を含みうる)が通常は血漿とほぼ同じ容積に相当することを示唆する。ただし炎症状態では、より多くの液が緩徐交換プールに隔離されるにつれて、自由液相はより小さな空間しか占めなくなる可能性がある。

12. 陰性 Pif を深くする機序 — インテグリンの解除

リンパ不全時の間質の圧と容積の解析は、主に皮膚の研究から得られている。皮膚は体内で最大級の臓器系であり、約3 L の液を保持すると推定される(骨格筋の約20 L に次ぐ)。末梢浮腫は通常まず皮膚に観察され、真皮・皮下の間質腔は組織学的にも生理学的にもよく特徴づけられている。

リポポリサッカライドや炎症性分子を静脈内に、場合によっては皮膚に直接注射すると、Pif は数分以内に -2 mmHg から $-7.5 \sim -10$ mmHg へと低下する。最も劇的な Pif の低下は熱傷で起こり、40 mmHg 以上(陰圧側)の値が報告されている。このような圧変化は血管内の液を間質腔へ吸い込み、リンパ流をさらに減らす。

その機序は次の通りである。間質腔は細胞-コラーゲン相互作用、特にインテグリンによって媒介される張力の下にある。この基礎張力が圧-容積関係を規定する。組織を切除して等張食塩水に置くと、これらの張力が失われるために膨張する。Reed らの一連の論文は、炎症性メディエータが Pif をより陰性の値へ低下させることを示した。インテグリン-コラーゲン結合を逆転させるサイトカインとして挙げられているのは、ヒスタミン(肥満細胞の脱顆粒および Compound 48/80 による)、PAF、TNF α 、IL-1 β 、IL-6、LPS、IFN- γ である。

この機序はコラーゲングルに線維芽細胞を混じた in vitro 系でも研究されている。線維芽細胞は細胞表面インテグリンを介してコラーゲンに結合し、インテグリンは細胞の細胞骨格とコラーゲンをつなぐ蛋白リンクとして働く。インテグリンは α サブユニットと β サブユニットのヘテロ二量体から成り、両サブユニットとも複数のメンバーを持つ。コラーゲン結合性インテグリンは4種類が挙げられている(原著表記では $\alpha 1\beta 1$ 、 $\alpha 2\beta 2$ 、 $\alpha 10\beta 1$ 、 $\alpha 11\beta 1$)。線維芽細胞はインテグリン-コラーゲン結合を介して張力を生み、間質腔を収縮させる。インテグリン中和モノクローナル抗体を皮内注射すると Pif が低下し、Pif 低下過程におけるインテグリンの役割が実証された。

急性炎症の間、Pif には二相性の変化が起こる。

相	何が起こるか	Pif の動き	帰結
第1相	サイトカイン依存性の間質弛緩により張力が失われる	わずかな陰圧(-2~-7 cmH2O)から深い陰圧(-10~-40 cmH2O)へ	濾過が増え、毛細血管から間質へ液が吸い込まれる
第2相	間質の容積膨張が支配的になる	ゼロ方向へ戻る	間質容積膨張に対するコンプライアンス特性が消失する

このシフトは熱傷後の最初の6~8時間に致死的な低容量血症を引き起こしうるが、程度の差はあれ急性炎症を伴うすべての病態で初期に誘導される可能性が高い。血漿中に HA とグリコサミノグリカンが出現することは、間質の膨張がマトリックスの断片化を伴うことも示唆する。

図の解説

Figure 4. 間質腔を正常状態(左半分、Normal)と炎症時(右半分、Inflammation)で対比した模式図。中央に「Interstitial Space」の見出しが置かれ、左右それぞれの上部に Pif の値を囲んだ枠がある。左枠は「Negative Pif $-2 \sim -7$ cmH₂O」、右枠は「Negative Pif $-10 \sim -40$ cmH₂O」。中央には上下2本の「Collagen Fibers」の帯があり、その間に「Interstitial Fibroblasts」が置かれ、線維芽細胞とコラーゲンの間を上下の双方向矢印(インテグリンによる張力)が結ぶ。左側にはこの張力に対応する「Interstitial compression(間質の圧縮)」のラベルが、右側には「Interstitial expansion(間質の拡張)」のラベルが付く。右から伸びる「Cytokines」の矢印がインテグリン結合部にマイナス記号付きで接続し、結合の解除を表す。同じ Cytokines から下向き矢印が「Nitric oxide」に伸び、そこからさらに下向きにマイナス記号付きの矢印が伸びて「LSMC pumping inhibited(リンパ平滑筋細胞のポンプ抑制)」と記される。図の下部には横長の管として「Primary Lymphatic(一次リンパ管)」が描かれ、その内部に「LSMC pumping」と2つの大きな山形の一方向弁(Uni-directional valves)が並ぶ。管の左端外側には「Protein and free fluid clearance = dry interstitial space(蛋白と自由液の除去=乾いた間質腔)」、右端外側には「Proteins and free fluid accumulate = edema(蛋白と自由液が貯留=浮腫)」と対比的に記される。正常状態では間質はインテグリン依存性の線維芽細胞-コラーゲン結合によって圧縮され、リンパ排出と相まって乾いた状態と軽度陰圧が保たれる。炎症時にはサイトカインが線維芽細胞依存性の弛緩とインテグリン-コラーゲン複合体の解体を誘導して間質拡張とより深い陰圧をもたらし、同時に炎症で産生された一酸化窒素がリンパ平滑筋細胞に直接抑制的に働いて収縮の速度と力を落とし、液・蛋白の除去低下から浮腫に至る。原図・無改変

13. リンパ不全 — もう一つの鍵

間質浮腫と低容量血症は、リンパポンプが障害されるとさらに悪化する。敗血症や持続する炎症状態では、誘導型NO合成酵素(iNOS)によって産生されると考えられる一酸化窒素(NO)の増加がリンパ平滑筋細胞のポンプ機能を抑制し、リンパ不全に寄与する。

アルブミンに富むリンパの戻りが遅いことは、炎症状態におけるアルブミン分布異常のもっともらしい原因である。というのも、**アルブミンの合成速度は大手術中も敗血症中も正常だからである**。さらに、実験室での実験は麻酔薬がリンパポンプを抑制することを示している。

低い Pif とリンパポンプ不良の複合効果は、間質腔を大きく膨張させる。間質が液で満たされるにつれて Pif はその圧-容積曲線に沿ってより陽性の値へシフトし、最終的にゼロへ近づき、それ以上の液流入の力は減弱する。実験的熱傷では、大きく陰性の Pif からゼロへの移行は数時間の時間経過で起こった。

こうした変化は液がほぼ無抵抗で間質腔に入ることを許し、過剰な自由液のために間質構築に病的変化を生じる(すなわち「圧痕性(pitting)」浮腫)。細胞間には液で満たされた小腔(lacune)が現れ、細胞の低酸素に

すら至りうる。被膜を持つ臓器では細胞骨格が破壊されうるが、その程度は輸注される液の種類によってわずかに異なる。

Pif の低下は、必ずしも毛細血管透過性の変化を伴わない吸引効果によって、血漿の毛細血管漏出を増加させる。これを示したのが1964年の Arturson と Mellander で、ネコの足に対する第2度熱傷の影響を研究し、**損傷部位への血管内液の喪失が加速する一方で、毛細血管透過性の指標である毛細血管濾過係数には変化がなかった**ことを見出した。この60年前の実験が、本総説の中心命題の実験的な礎になっている。

14. 毛細血管漏出症候群との関係

低容量血症・低アルブミン血症・末梢浮腫はいくつもの内科疾患で起こり、一般には毛細血管透過性の亢進に帰属される。敗血症が「型モデル」だが、他にヘビ咬傷、ウイルス性出血熱、生着症候群 (engraftment syndrome)、自己免疫疾患が含まれる。過剰な毛細血管漏出は薬剤や免疫グロブリンに基づく癌治療によっても誘導されうる。これらの病態は典型的にサイトカイン値の上昇を伴い、癌治療としての IL-2・IL-11・IL-12 投与は毛細血管漏出症候群を誘発すらしてきた。

特殊例が稀な特発性毛細血管漏出症候群 (Clarkson 病) である。低容量性ショックと圧痕性浮腫の発作という劇的な様相を呈する。Clarkson 病は炎症とは関連しないが、患者の急性期血清は実験系で毛細血管漏出を増加させる。治療としては多価免疫グロブリンが有効であり、細胞内 cAMP を上げるテルブタリン ($\beta 2$ 受容体作動薬) とテオフィリンによっても内皮の過透過性に対抗できる。

15. 臓器ごとの間質圧 — 皮膚の話をもそのまま持ち込めない

これまでの解析の多くは皮膚のデータに依拠してきた。皮膚では Pif と圧-容積関係が介入に対して比較的にアクセスしやすいためである。被膜を持つ臓器では事情が異なる。

臓器	リンパ・間質の特殊事情	ICUで問題になる場面
腎	腎内の局在ごとに命名された特殊なリンパ管網を持つ。腎被膜があるため、被膜外からの圧迫・リンパ管閉塞（転移）・全身静脈圧上昇（うっ血性心不全など）・尿管閉塞・毛細血管透過性亢進によって Pif が急速に上昇する。実質浮腫が被膜側と肝門部側のリンパ管を圧潰し、リンパ流出を妨げてさらなる Pif 上昇を招く	敗血症性AKI。敗血症はAKIの主要原因であり、その病態には炎症由来の細胞毒性メディエータ、血行動態異常、免疫細胞浸潤、そしてリンパ不全が含まれる。NOとその反応性酸化代謝物が主要な病理学的寄与因子として共有される
骨格筋	線維が束を成し各束が結合組織鞘に包まれる。骨格筋のリンパ管はリンパ平滑筋細胞を欠くため、リンパ流の圧勾配は筋収縮による外因性の力だけで作られる。線維性の鞘があるため、細胞腫脹や毛細血管透過性亢進があると Pif が急速に上昇し、包み込まれたリンパ管は間質液の増加に応答できない	コンパートメント症候群（ただし骨格筋ではリンパ不全よりも細胞腫脹が主因であることが多い）。鎮静・不動でポンプの唯一の駆動源である筋収縮が失われる点は、ICU患者の浮腫を考えるうえで示唆的
腸管	腸壁には白血球が多数常在し、急性炎症時に高濃度のNOとサイトカインを産生する。腸間膜リンパ管は胸管に流入し左鎖骨下静脈へ注ぐ	腹部コンパートメント症候群は一般に、進行する組織浮腫（一部はリンパ不全を含む）に起因する機械的因子から生じる

静脈側の話も臨床的に重要である。中心静脈圧の上昇はリンパ流の圧勾配を減らし、末梢浮腫を悪化させうる。中心静脈圧上昇を伴う代表的な条件は、心不全、門脈圧亢進、volume overload、陽圧換気、PEEP である。ただし lymphangion の1回拍出量が減り始める流出圧は約10 cmH₂O であり、それを超えるとリンパ管の高血圧が起こりうる。リンパ管の経壁圧の持続的な上昇は、主として収縮頻度の増加によりポンプ効率を改善する適応反応をもたらさう。しかしリンパ管は流出抵抗の大きな変化を容易には克服できない。持続的な腸間膜静脈高血圧は当初はリンパ流を増やすが、数日の経過でリンパポンプを弱める。

16. 巨視的研究 — 容量動態が測った数字

上記の微小循環・分子レベルのイベントは、巨視的な解析と突き合わせることで解釈できる。過去10年間、容量動態研究は等張性電解質液の緩徐平衡間質プールへの流入を速度定数 k_b によって定量してきた。

パラメータ	意識下ボランティア	全身麻酔下
kb(緩徐平衡プールへの流入)	速いプールへの流入速度の10%、尿流量の約25%	約50%大きく、流量が尿排泄を上回ることさえある
緩徐プールからの戻り半減期	約2時間 (N=233 のプーリング、未発表)	—
速いプールの平衡半減期	約10分	—

リンパ回路は「電話線」のように働き、静脈内輸液負荷に対して血漿への戻り流は数分以内に増加する。

炎症状態では、緩徐間質プールに液が留まる半減期がはるかに長くなる。例えば、胆嚢炎や虫垂炎の手術を受けた患者コホートの再解析では、緩徐平衡液相の戻り速度が負の値にすらなった。この結果は、熱傷では輸液がさらに Pif を下げるという当惑すべき状況と一致する。

Li らは25頭の麻酔下ヒツジにリポポリサッカライドを注入し盲腸を穿刺して敗血症を誘導した。1時間後、20 mL/kg の乳酸リンゲル液を30分で輸注して容量動態を検討した。全体として尿排泄はほぼ皆無で、間質から血漿への液の分布速度は極めて小さいか負であった。精緻な解析では、緩徐平衡液プールからの戻り流の速度定数が再び負の値をとり、吸引効果を示唆した。この膨張は速く平衡する液相を犠牲にして起こり、後者は血漿量のわずか1/3にまで縮んでいた。この実験はもともと4種類のカテコラミンが輸注リンゲル液の分布に及ぼす影響を区別する目的で設計されたが、明らかに病的な体液分布を「正常化」する能力をわずかに示したのはドパミンだけだった。

妊娠高血圧腎症は妊娠中の低容量血症・低アルブミン血症・末梢浮腫・高血圧を特徴とする。軽症～中等症の妊娠高血圧腎症8名と妊娠週数を一致させた対照8名の比較では、前者は輸注リンゲル液の間質から血漿への戻り流がほぼ完全に欠如していた。精緻な解析では、緩徐平衡間質液プールへの流入が健常妊婦・非妊婦に比べて4倍速く、速く平衡するプールの大きさは無視できる容積にまで縮小していた。

クワシオルコルは敗血症と病的体液分布を共有する栄養疾患である。低アルブミン血症は必発の所見だが、それだけでは末梢浮腫を説明できない。Gonzalez らは、ルミカン(間質マトリックス蛋白)とメタロプロテアーゼ-2(間質マトリックスの分解に関与)の血漿濃度が浮腫の程度とともに増加すると報告した。対照的に、内皮の健全性のバイオマーカー(シンデカン-1、ヒアルロナン)は浮腫と逆相関を示した。**これらの所見は、炎症以外の間質内の分子イベントが病的体液分布を説明することを示唆する。**内皮バイオマーカーが浮腫と逆相関したという点は、「浮腫＝内皮障害」という等式への正面からの反証になっている。

図の解説

Figure 5. 2つの間質液プールを区別する容量動態モデルの模式図。左端に「Fluid infusion」の下向き太矢印があり、中心腔 (Central space) としての Plasma を表す円に入る。血漿の円は内側から順に、赤い点線で囲まれた「Plasma < 3 L」の領域、その外の「Hypovolemia」と記された黒い実線の円、さらに外側の青い「Excess fluid」の円という入れ子構造で描かれ、下方向に「Urine」の矢印が出ていく。右側は青い枠で囲まれた「Interstitial fluid space」で、中央に「Rapidly equilibrating interstitial fluid pool 3 L」の円、右端に「Slowly equilibrating interstitial fluid pool > 5 L」の一回り大きな円が並ぶ。中央の円も右端の円も外側に「Excess fluid」の輪郭 (右端では青い点線) を伴う。血漿と速いプールの間、および速いプールと緩徐プールの間には、それぞれ上向きに「Return flow」、下向きに「Distribution」と記した赤い双方向矢印が置かれ、液が両方向に行き来することを示す。輸注された液の間質プールへの分布が優勢になると低容量血症が生じうる、というのがこの図の主張である。原図・無改変

17. 著者の挙げた限界

- 薬物動態データを生理学的な言葉に翻訳することにはしばしば警告が発せられ、それは組織結合や薬物代謝の問題ゆえに正当なものである。容量動態は輸液について機能的な容積と速度を与え、血漿量の妥当な推定値と生理学的イベントの記述を長く提供してきた。現時点では、輸液に関連する全身の動的イベントを理解できる最良の利用可能な方法である、と著者らは位置づける
- 著者らのデータは、速く平衡する液プールが間質の「自由液相」に、おそらくは毛細血管のごく近傍の液に対応し、緩徐に平衡するプールが「ゲル相」または毛細血管・リンパから遠い間質腔に対応することを示唆する
- 著者らのデータはさらに、間質自由液相が通常は生理学的研究の示唆する1%より大きな容積を占めるが、緩徐平衡液相が膨張するとおそらく圧迫によって非常に小さくなりうることも示唆する

18. 結論 (著者の言葉のまま)

著者らは、間質腔が低容量血症・低アルブミン血症・末梢浮腫を特徴とする病的体液分布の発生に能動的な役割を果たすことを示す、分子のおよび巨視的な証拠をレビューした。重要な経路の一つは、炎症シグナルによって引き起こされるインテグリン-細胞相互作用の喪失に起因するゲル相の膨張である。これは間質静水圧を劇的に低下させ、血漿に対して吸引効果を及ぼし、分布した液が間質に滞留する期間を延長する。関連する一酸化窒素の作用にはリンパポンプの抑制が含まれる。

これらのイベントは、間質に「速く交換する小さなプール」と「緩徐に平衡する大きなプール」を同定する容量動態を用いた巨視的研究に反映されている。全身麻酔は緩徐交換プールへの液の吸収をやや増加させる。炎症

性疾患(胆嚢炎と敗血症)は、輸注された液が緩徐交換液プールに滞留する期間を大幅に延長し、その結果生じる膨張は一部、速く平衡するプールの大きさを犠牲にして起こる。

19. 批判的吟味(JCでの論点)

△ 注意

総説としての性格を踏まえた読み方 **本稿はナラティブレビューであり、検証された仮説ではなく「統合された仮説」を提示している。**系統的検索の記載がなく、著者に都合の良い文献の選択(選択バイアス)を排除できない。したがって「間質圧とリンパが主因である」という主張の強さは、引用されている個々の実験の強さを超えない。

- **中心命題を支える臨床データが、ヒトの重症患者ではない。**戻り流の消失が示された3病態のうち、TUR症候群はブタ、敗血症はヒツジで、ヒトのデータは妊娠高血圧腎症の8対8という極小規模の比較だけである。ICUの敗血症患者で同じ現象が同じ大きさで起こるかは、本稿の中では実証されていない
- **Fig 1 と Fig 3 は実測ではなくシミュレーションである。**「リンパ還流を95%抑制すると血漿量がベースライン以下になる」という劇的な結果は、モデルの仮定(アルブミン漏出5%/時が定常状態でリンパにより完全回収される、アルブミン1 g が10 mL を結合する、パラメータは意識下と麻酔下の混合集団に由来する)に依存する。仮定を変えれば結論の大きさは変わる。図そのものはあくまで機序の説明装置であって、証拠ではない
- **未発表データへの依拠が複数ある。**緩徐プールの膨張に関する記述(「まだ未発表の自験データ」)、および戻り半減期の $N=233$ のプーリング解析が未発表である。査読を経ていない数字が本文の主要な数値として引用されている点は、JCで指摘してよい弱点である
- **単位の不整合。**間質圧が本文では mmHg(-2~-3 mmHg、熱傷で40 mmHg以上)で、Fig 4 と一部の本文では cmH₂O(-2~-7、-10~-40 cmH₂O)で記される。同じ「-2」でも mmHg と cmH₂O では約1.36倍違う。読者が数値を比較する際に混乱しうる
- **Guyton の値の記載が不自然。**本文は「-3 to 7 mm Hg の陰性 Pif」と書くが、陰性の範囲であれば -3 ~ -7 mmHg であるべきで、原文の表記は誤記の可能性が高い
- **インテグリンの表記。**コラーゲン結合性インテグリンとして $\alpha 2 \beta 2$ が挙げられているが、コラーゲン結合性インテグリンとして一般に認められているのは $\alpha 1 \beta 1 \cdot \alpha 2 \beta 1 \cdot \alpha 10 \beta 1 \cdot \alpha 11 \beta 1$ である。原著の表記をそのまま引いたが、慣用表記との齟齬がある
- **「透過性亢進では説明できない」という論法の限界。**著者らは「漏出が増えればリンパ流が加速して代償するはず」を出発点に透過性説を退けるが、重症病態では透過性亢進とリンパ不全が同時に起こると考えるほ

うが自然であり、両者は排他的ではない。本稿の価値は透過性説の否定ではなく、見落とされていた第2経路の可視化にある

- **治療につながる示唆が出てこない。**機序として美しくても、間質圧を戻す薬もリンパポンプを回す薬も臨床にはない。挙げられている介入は圧迫衣類(組織圧を上げて一次リンパ管に液を押し込む)と、Clarkson 病での免疫グロブリン・テルブタリン・テオフィリンにとどまり、いずれも一般ICU患者の浮腫の治療ではない
- **ドパミンの記述の扱いに注意。**羊の敗血症モデルで4種類のカテコラミンのうちドパミンだけが体液分布をわずかに正常化したという記述は、臨床での昇圧薬選択の根拠には全くなならない。単一の動物実験の副次的観察である

20. 主要な引用文献一覧

内容	著者・雑誌・年
interstitial washdown と輸液中の血管内アルブミン再充填(3試験の新規動態解析)	Hahn RG, Dull RO. Intensive Care Med Exp. 2021;9:44
容量動態の理解(総説)	Hahn RG. Acta Anaesthesiol Scand. 2020;64:570–8
動脈圧と晶質液の排泄速度(Fig 1のパラメータ出典)	Hahn RG. Anesth Analg. 2017;124:1824–33
意識下と麻酔下ヒツジにおける0.9%食塩水分布の容量動態解析(サードスペースの原点)	Brauer KI, et al. Anesthesiology. 2002;96:442–9
イソフルランであって機械換気ではないことの証明	Connolly CM, et al. Anesthesiology. 2003;98:670–81
イソフルラン・プロポフォール麻酔下の酢酸リンゲル液の血管外貯留(甲状腺手術)	Ewaldsson CA, Hahn RG. Anesthesiology. 2005;103:460–9
イソフルランが尿排泄速度定数 k_{10} を50%低下させる	Norberg Å, et al. Anesthesiology. 2007;107:24–32
麻酔中の「サードスペース」への液の逃避(Fig 3のパラメータ出典)	Hahn RG. Acta Anaesthesiol Scand. 2020;65:451–6
全身麻酔覚醒後、利尿反応は即座に戻るが間質からの戻りは遅れる	Hahn RG, Olsson J. BJA Open. 2022;2:100013
ヒト組織における未認識の間質構造	Benias PC, et al. Sci Rep. 2018;8:4947
臓器・組織境界を越えた間質腔の連続性(Fig 2の実験背景)	Cenaj O, et al. Commun Biol. 2021;4:436
経毛細血管交換における間質液圧と細胞外マトリックスの役割(サイトカインによるインテグリン解除の総説)	Reed RK, Rubin K. Cardiovasc Res. 2010;87:211–7
陰性間質圧の概念(埋め込み穿孔カプセル法)	Guyton AC. Circ Res. 1963;1(2):399–414
イヌ皮膚・筋の間質の圧–容積関係(コンプライアンス)	Wiig H, Reed RK. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 1987;22:H291–8

内容	著者・雑誌・年
TNF α ・IL-1 β ・IL-6 がラット皮膚の間質液圧に及ぼす効果	Nedrebø T, et al. Am J Physiol. 1999;277:H1857-62
急性熱傷後浮腫における強い陰性間質圧の役割	Lund T, et al. Am J Physiol. 1988;255:H1069-74
β 1インテグリン遮断が Pif を下げて浮腫を作る	Reed RK, et al. Circ Res. 1992;71:978-83
TNF- α が NF- κ B-iNOS 経路を介してリンパポンプを抑制	Chen Y, et al. Microcirculation. 2017;24:e12364
急性炎症におけるサイトカインのリンパ機能への全身的效果	Aldrich MB, Sevick-Muraca EM. Cytokine. 2013;64(3):62-9
大手術患者のアルブミン動態(合成速度は正常)	Norberg Å, et al. PLoS ONE. 2015;10:e0136371
敗血症のアルブミン・フィブリノゲン動態	Omiya K, et al. Crit Care. 2021;25:436
麻酔薬がリンパ管収縮性を抑制する(in vivo)	Bachmann SB, et al. J Physiol. 2019;597:2841-52
実験的熱傷における毛細血管濾過・拡散の急性変化(濾過係数不変)	Arturson G, Mellander S. Acta Physiol Scand. 1964;62:457-63
敗血症ヒツジにおける血管作動薬と晶質液動態	Li Y, et al. PLoS ONE. 2017;12:e0172361
急性炎症性疾患における乳酸リンゲル液の容量動態(戻り流が負)	Li Y, et al. Br J Anaesth. 2018;121:574-80
毛細血管漏出症候群の病因・病態生理・管理(総説)	Siddall E, et al. Kidney Int. 2017;92:37-46
Clarkson 病における内皮過透過性	Xie Z, et al. Blood. 2012;119:4321-32
腎リンパ管の解剖・生理・臨床的意義	Russell PS, et al. Front Physiol. 2019;10:251
敗血症関連AKI(ADQI 28コンセンサス)	Zarbock A, et al. Nat Rev Nephrol. 2023;19:401-17
リンパ管の流出圧上昇と lymphangion 収縮	Eisenhoffer J, et al. MVR. 1995;49:97-110

内容	著者・雑誌・年
腸間膜リンパ管は腸間膜高血圧に対し「弱いポンプ」になって適応する	Dongaonkar RM, et al. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2015;308:R391–9
重症栄養障害の浮腫形成におけるアルブミンと細胞外マトリックスの役割(ルミカン・MMP-2)	Gonzales GB, et al. EBioMedicine. 2022;79:103991
リンパポンプの力学・機序・不全(総説)	Scallan JP, et al. J Physiol. 2016;594(20):5749–68

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 低容量血症・低アルブミン血症・末梢浮腫が同居するとき、原因は「毛細血管が漏れている」だけではない。炎症サイトカインがインテグリン–コラーゲン結合を解除して間質圧を $-2 \sim -7$ から $-10 \sim -40$ cmH₂O まで深く陰圧化させ、血漿を吸い出す。同時にNOがリンパ平滑筋のポンプを止め、戻り道を塞ぐ。浮腫を見ても「血管内は足りている」と読まず、逆に「輸液が戻ってこない状態かもしれない」と読み替える。そしてこの状態を薬で戻す手段は今のところ無いのだから、入れる前に止める——初期からの過剰輸液を避けることが唯一の実効的な介入である。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。